

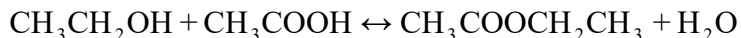
实验四 用反应精馏技术制备乙酸乙酯

一、实验目的

1. 了解反应精馏是既服从质量作用定律又服从相平衡规律的复杂过程。
2. 掌握反应精馏的操作。
3. 学会分析全塔物料衡算的方法。

二、实验原理

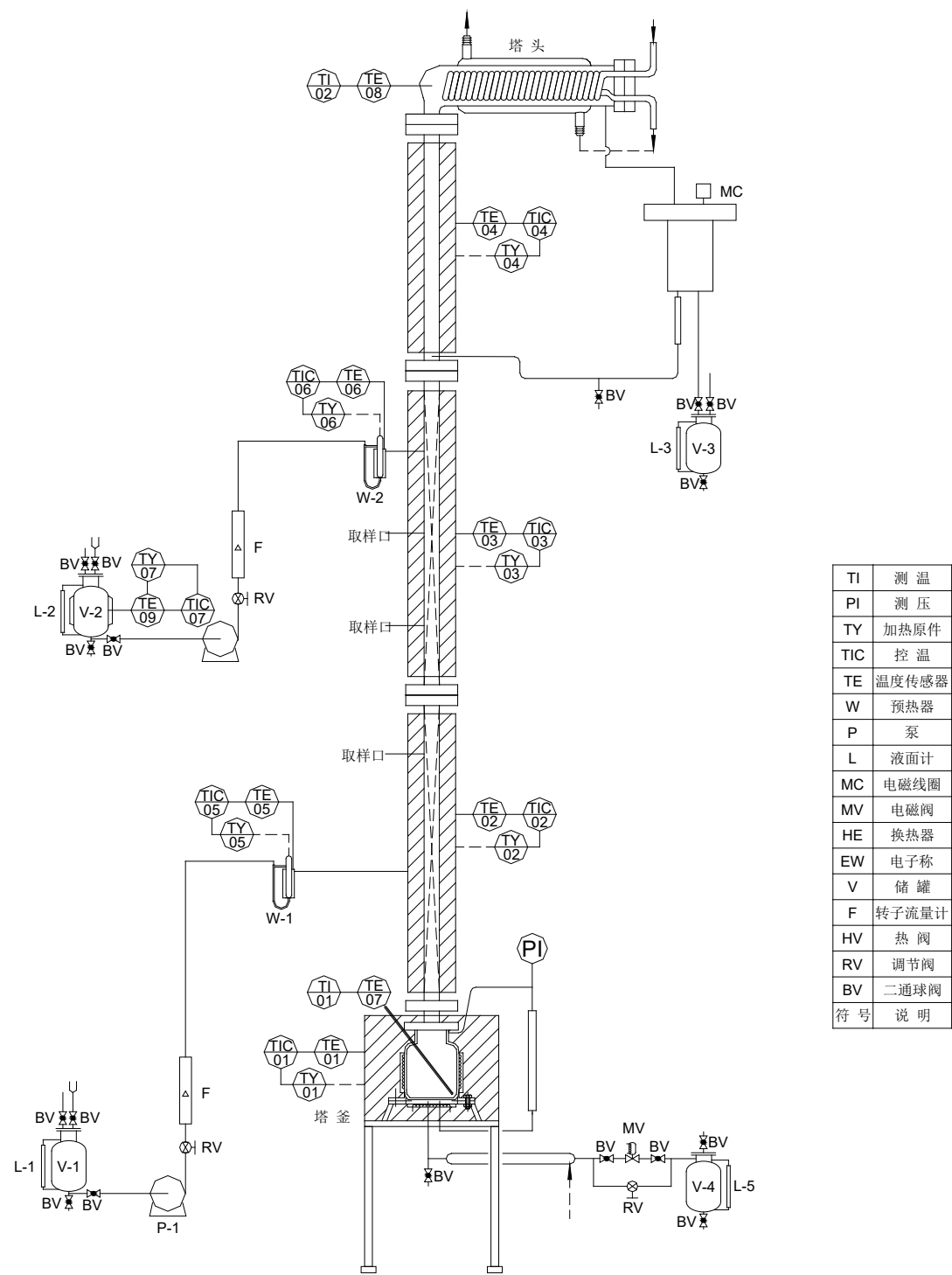
反应精馏过程不同于一般精馏，它既有精馏的物理相变现象，又有反应的化学变化现象。两者同时存在，相互影响，使过程更加复杂。因此，反应精馏对以下两种情况特别适用：（1）可逆平衡反应。一般情况下，反应受平衡影响，转化率只能维持在平衡转化的水平；但是，若生成物中有低沸点或高沸点物质存在，则精馏过程可使其从系统中排出，结果超过平衡转化率，大大提高了效率。（2）异构体混合物分离。通常因它们的沸点接近，靠精馏方法不易分离提纯，若异构体中某组分能发生化学反应并能生成沸点不同的物质，这时可在过程中得以分离。醇酸酯化反应属于第一种情况。但该反应在无催化剂存在时反应速度非常缓慢，反应精馏操作达不到高效分离的目的，故一般需要添加催化剂。酸是有效的催化剂，反应随酸浓度增高而加快，浓度在 0.2~1.0%（wt.）。本实验是以醋酸和乙醇为原料、在硫酸催化剂作用下生成醋酸乙酯的可逆反应。反应的化学方程式为：



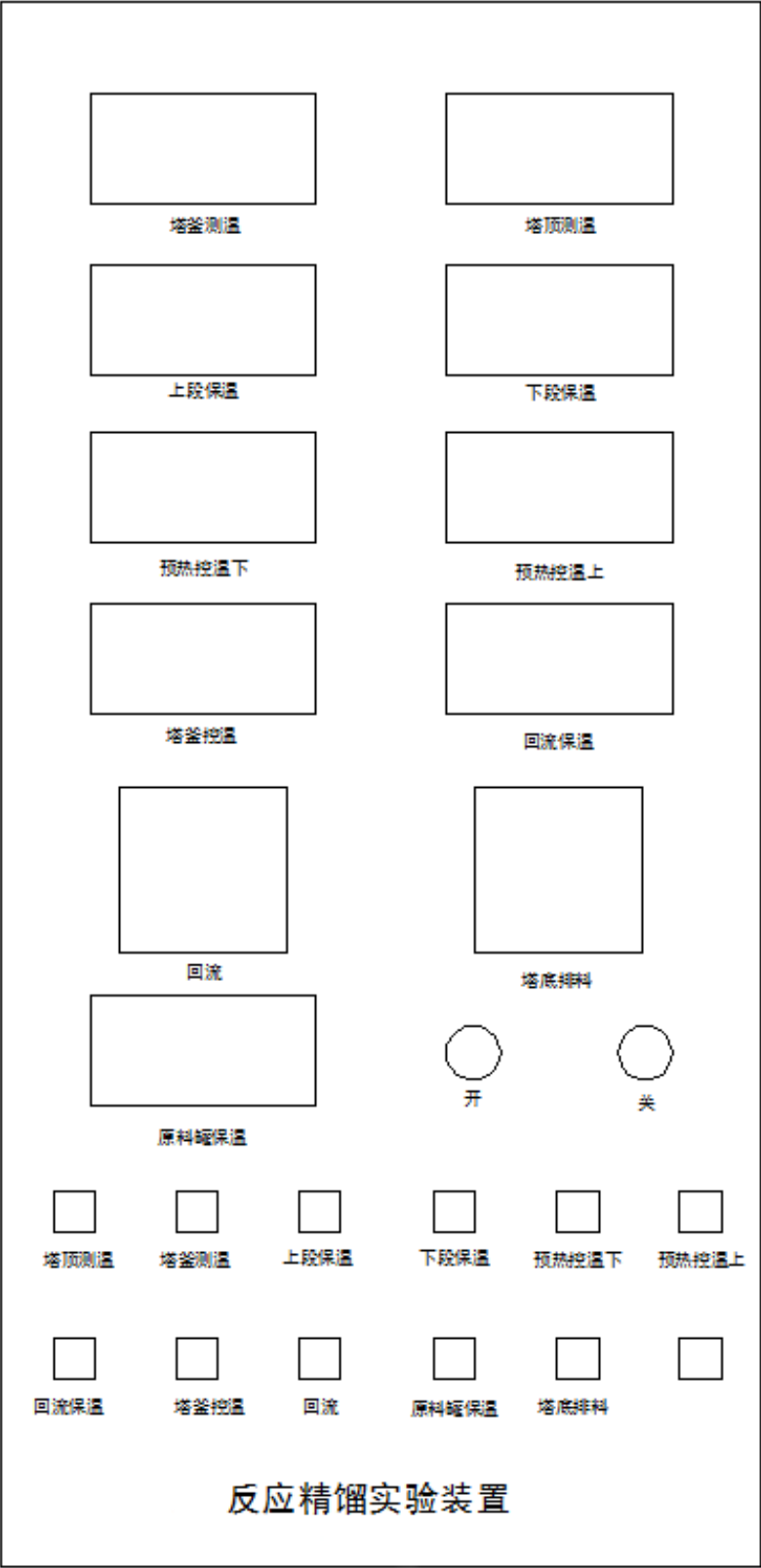
实验的进料方式有两种：一是直接从塔釜进料；另一种是在塔的某处进料。前者有间歇和连续式操作；后者只有连续式。本实验采用塔釜间歇式进料。反应精馏过程中，塔内有四组元。由于醋酸在气相中有缔合作用，除醋酸外，其他三个组分形成三元或者二元共沸物。水—酯，水—醇共沸物沸点较低，醇和酯能不断地从塔顶排出。若控制反应原料比例，可使某组份全部转化。因此，可认为反应精馏的分离塔同时也是反应器。全过程可用物料衡算式和热量衡算式描述。

三、装置流程与面板布置图

1. 装置流程示意图



2. 面板布置图



四、实验装置与试剂

反应精馏塔用不锈钢制成，直径 20 mm，塔内填料高度 1400 mm，塔内装填 $\Phi 2.5 \times 2.5\text{mm}$ 不锈钢 θ 网环型填料（316L）。塔釜为不锈钢制，容积 1000 ml，塔外壁缠有炉丝，通过控温仪表使塔身加热保温。塔釜外壁有加热套，底部有加热炉盘，功率 3000 W。采用人工智能型仪表控制釜温。塔顶冷凝液体的回流采用摆动式回流比控制器操作。此控制系统由塔头上可摆动的料斗、电磁铁线圈、回流比计时器组成。

五、实验步骤

1. 将 270 ml 乙醇和 210 ml 乙酸混合，滴入 8 滴浓 H_2SO_4 ，搅拌后注入塔釜。开启循环冷却水。
2. 开启加热面板电源，按下塔釜控温按钮，等待塔釜控温升温至设定值（240 °C）。
3. 待塔釜测温稳定在 80 °C 左右时，釜液开始沸腾，按下下段保温（设定值 70 °C）、上段保温（设定值 60 °C）和回流保温（设定值 50 °C）按钮对塔身进行保温。
4. 当从视镜观察有回流液出现时，保持全回流状态稳定 10 min 后，分别在塔釜和塔顶取样进行色谱分析，并记录数据。
5. 设置回流比为 3:1，稳定 10 min 后，分别在塔釜和塔顶取样分析，并记录数据。
6. 关闭加热、等待 10 分钟塔身冷却后，将全部塔顶采出液和全部塔釜采出液取出称重，并用色谱分析组成，记录数据。
7. 停止通冷却水，整理清理实验仪器，结束实验。

六、实验数据处理

自行设计实验数据记录表格。根据实验测得数据，按下列要求写出实验报告：

1. 实验目的与实验流程步骤；
2. 实验数据与数据处理；
3. 实验结果与讨论及改进实验的建议。

可根据下式计算反应转化率：

$$\text{转化率} = \frac{[\text{醋酸加料量} - (\text{馏出物醋酸量} + \text{釜残液醋酸量})]}{\text{醋酸加料量}}$$

进行醋酸和乙醇的全塔物料衡算，计算反应转化率。

色谱条件：GDX-102 色谱柱、D3*2m；载气为氢气；载气流量 40 ml/min (柱头压 0.04 MPa)；进样量 1 μ L；柱温 150 $^{\circ}$ C；检测器（使用检测器 III）温度 110 $^{\circ}$ C 桥流 120 mA；气化室（使用气化室 I）温度 140 $^{\circ}$ C

色谱出峰顺序及停留时间：水（0.46 min），乙醇（0.82 min），乙酸（2.5 min），乙酸乙酯（4.9 min）。

色谱质量相对校正因子 f_i ：水（1.000），乙醇（1.525），乙酸（2.035），乙酸乙酯（1.650）。

组分 i 的质量浓度 $w_i = A_i \cdot f_i / \sum (A_i \cdot f_i)$ ，其中 A_i 为组分 i 的色谱峰面积， f_i 为组分 i 的色谱质量相对校正因子。

七、思考题

1. 怎样提高酯化收率？
2. 如何采用连续进料操作方式，操作条件需要做哪些调整？
3. 采用连续进料操作方式能否进行醋酸和乙醇的全塔物料衡算？如果可以的话，如何衡算？
4. 不同回流比对产物有何影响？